



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120317173 A

(43) 申请公布日 2025. 07. 15

(21) 申请号 202510392994.4

G06F 119/02 (2020.01)

(22) 申请日 2025.03.31

G06F 111/10 (2020.01)

(71) 申请人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 安萍 芦犇 李庆 刘东 郑勇
吴磊 李治刚 任春明 汤琪芬
赵子凡 马永强 涂晓兰 蔡云

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司
51220

专利代理师 梁田

(51) Int. Cl.

G06F 30/28 (2020.01)

G16C 10/00 (2019.01)

G06F 113/08 (2020.01)

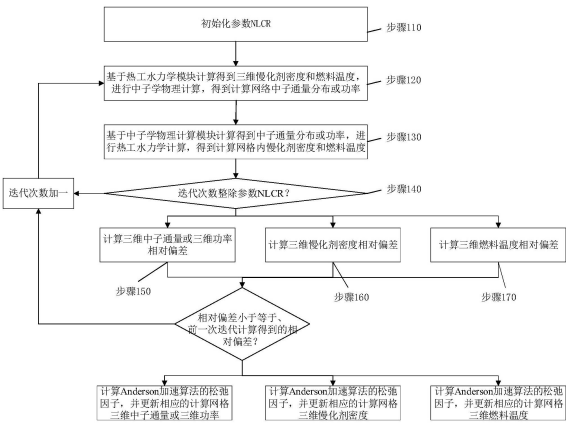
权利要求书3页 说明书12页 附图3页

(54) 发明名称

基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法、装置和设备

(57) 摘要

本申请公开了一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法、装置和设备,方法包括:初始化参数NLCR;进行中子学物理计算,得到计算网格中子通量分布或功率;进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度;如果迭代次数整除参数NLCR,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,否则继续执行后续步骤;计算物理量相对偏差,如果所述物理量相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的对应物理量相对偏差,则迭代次数加一,进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格物理量。本申请将动态松弛因子应用于堆芯物理热工耦合迭代计算中,提高了多物理耦合计算效率。



1. 一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,其特征在于,包括:

初始化参数NLCR;

基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网格中子通量分布或功率;

基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度;

如果迭代次数整除参数NLCR,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,否则继续执行后续步骤;

计算物理量相对偏差,如果所述物理量相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的对应物理量相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格物理量。

2. 根据权利要求1所述的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,其特征在于,所述物理量相对偏差包括:

三维中子通量或三维功率相对偏差;

和/或,三维慢化剂密度相对偏差;

和/或,三维燃料温度相对偏差;

所述物理量相对偏差的计算方法为:

获得当次迭代计算得到的物理量与前一次迭代计算得到的物理量的差值,并计算所有计算网格的差值平方和;将所述差值平方和的均值作为所述物理量相对偏差。

3. 根据权利要求1或2所述的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,其特征在于,所述Anderson加速算法采用一阶Anderson加速算法或者二阶Anderson加速算法。

4. 根据权利要求3所述的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,其特征在于,所述一阶Anderson加速算法表示为:

$$x_{k+1} = \alpha_0 g(x_k) + (1 - \alpha_0) g(x_{k-1}) = g(x_k) + (1 - \alpha_0) (g(x_{k-1}) - g(x_k))$$

其中, x_{k+1} 为第k+1次迭代的输入物理量; $g(x_k)$ 为第k次迭代计算得到的物理量; $g(x_{k-1})$ 为第k-1次迭代计算得到的物理量; α_0 为松弛因子,其根据迭代计算得到的相对偏差数据计算得到。

5. 根据权利要求4所述的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,其特征在于,所述一阶Anderson加速算法的松弛因子计算方式为:

$$\alpha_0 = \frac{\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k,i}) f_{k-1,i}}{\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k,i})^2}$$

其中, $f_{k-1,i}$ 为第k-1次和第k-2次迭代计算得到的网格i物理量的差值; $f_{k,i}$ 为第k次和第k-1次迭代计算得到的网格i物理量的差值。

6. 根据权利要求3所述的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,其特征在于,所述二阶Anderson加速算法表示为:

$$x_{k+1} = \alpha_0 g(x_k) + \alpha_1 g(x_{k-1}) + (1 - \alpha_0 - \alpha_1) g(x_{k-2})$$

其中, x_{k+1} 为第k+1次迭代的输入物理量; $g(x_k)$ 为第k次迭代计算得到的物理量; $g(x_{k-1})$

为第k-1次迭代计算得到的物理量; $g(x_{k-2})$ 为第k-2次迭代计算得到的物理量; α_0 、 α_1 均为松弛因子,其根据迭代计算得到的相对偏差数据计算得到。

7.根据权利要求6所述的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,其特征在于,所述二阶Anderson加速算法的松弛因子计算方式为:

$$\alpha_0 = \frac{1}{A^T A} \left(\left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) \right) \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) f_{k-2,i} \right) - \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})^2 \right) \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i}) f_{k-2,i} \right) \right)$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{A^T A} \left(\left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) \right) \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i}) f_{k-2,i} \right) - \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})^2 \right) \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) f_{k-2,i} \right) \right)$$

其中,

$$A = \begin{pmatrix} f_{k,1} - f_{k-2,1} & f_{k-1,1} - f_{k-2,1} \\ \vdots & \vdots \\ f_{k,I} - f_{k-2,I} & f_{k-1,I} - f_{k-2,I} \end{pmatrix}$$

其中, $f_{k,i}$ ($i=1,2,\dots,I$)表示第k次和第k-1次迭代计算得到的网格i物理量的差值; $f_{k-2,i}$ ($i=1,2,\dots,I$)表示第k-2次和第k-3次迭代计算得到的网格i物理量的差值; $f_{k-1,i}$ ($i=1,2,\dots,I$)表示第k-1次和第k-2次迭代计算得到的网格i物理量的差值;I为网格数量。

8.根据权利要求4-7任一项所述的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,其特征在于,所述的计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格物理量,包括:

利用一阶Anderson加速算法或二级Anderson加速算法的松弛因子计算方式计算得到松弛因子,从而得到一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程;

利用所述一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程得到相应的计算网格物理量并进行更新。

9.一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算装置,其特征在于,包括:

初始化模块,用于初始化参数NLCR;

中子学物理计算模块,用于基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网格中子通量分布或功率;

热工水力学模块,用于基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度;

判定模块,用于在迭代次数整除参数NLCR时,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算模块进行下一次迭代计算,否则跳转第一偏差计算模块;

偏差计算模块,用于计算物理量相对偏差,如果所述物理量相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的对应物理量相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算模块进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格物理量。

10.一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算系统,包括输入装置、输出装置、处理器和存储器;其特征在于,通过调用所述存储器存储的操作指令,所述处理器用于执行权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。

11.一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。

12. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-8中任一项所述方法的步骤。

基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法、装置和设备

技术领域

[0001] 本申请属于核反应堆堆芯数值模拟技术领域,具体涉及一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法、装置和设备。

背景技术

[0002] 核反应堆堆芯是核电站的心脏,堆芯性能的优劣决定着整个反应堆的性能和安全,在核反应堆的设计、建造、运行、退役环节均离不开数值模拟,堆芯数值模拟是一个多物理、计算量巨大、功能复杂的庞大工程,涉及中子学、传热学、流体力学、材料辐照行为、结构力学等多物理,各个专业间互相依赖,互相影响,密不可分。

[0003] 目前堆芯计算分析普遍采用物理热工耦合的方式,或者在堆芯中子学物理计算中考虑单通道热工反馈,交互的数据为物理模块输出堆芯三维功率分布给热工模块,热工计算流场得到三维慢化剂密度和燃料温度分布,反馈给物理模块重新计算网格截面信息,再计算中子学计算,直到前后两次计算的三维网格功率分布、慢化剂密度和燃料温度最大偏差小于一定收敛准则,则认为计算收敛。

[0004] 现有堆芯中子学计算程序和物理热工耦合程序中,为了加快收敛,采用Seidel迭代法更新交互的物理量 $x^k(\vec{r})$:

$$[0005] \quad x^n(\vec{r}) = \omega x^n(\vec{r}) + (1 - \omega)x^{n-1}(\vec{r}) \quad (1)$$

[0006] 其中, $x^n(\vec{r})$ 表示坐标 $\vec{r}$ 的第n次迭代的物理量,包括功率、慢化剂密度和燃料温度等; ω 为松弛因子,合理地选取松弛因子 ω 可以加快收敛速度,通常计算中取 ω 为[0,1]内的固定值。

[0007] 针对堆芯参数变化剧烈的恶劣工况,例如在传统压水堆安全评价环节计算的卡棒、弹棒等事故,物理热工耦合迭代计算中会出现收敛慢、不收敛、甚至震荡发散的情况,这些均是工程师设计过程中不可逾越的难题,即使运行于千万亿次的高性能服务器,采用并行技术能够一定程度缓解收敛慢的问题,但对于不收敛的恶劣工况已经成为堆芯物理热工耦合计算工程应用的瓶颈问题。

发明内容

[0008] 为了解决核反应堆换料安全评价中遇到的难收敛等问题,本申请提出了一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法、装置和设备,本申请将动态松弛因子应用于堆芯物理热工耦合迭代计算中,提高了多物理耦合计算效率。

[0009] 本申请通过下述技术方案实现:

[0010] 一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,包括:

[0011] 初始化参数NLGR;

[0012] 基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网格中子通量分布或功率;

[0013] 基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,

得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度；

[0014] 如果迭代次数整除参数NLCR,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,否则继续执行后续步骤；

[0015] 计算物理量相对偏差,如果所述物理量相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的对应物理量相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格物理量。

[0016] 在一些实施方式中,所述物理量相对偏差包括：

[0017] 三维中子通量或三维功率相对偏差；

[0018] 和/或,三维慢化剂密度相对偏差；

[0019] 和/或,三维燃料温度相对偏差；

[0020] 所述物理量相对偏差的计算方法为：

[0021] 获得当次迭代计算得到的物理量与前一次迭代计算得到的物理量的差值,并计算所有计算网格的差值平方和；将所述差值平方和的均值作为所述物理量相对偏差。

[0022] 在一些实施方式中,所述Anderson加速算法采用一阶Anderson加速算法或者二阶Anderson加速算法。

[0023] 在一些实施方式中,所述一阶Anderson加速算法表示为：

$$[0024] \quad x_{k+1} = \alpha_0 g(x_k) + (1 - \alpha_0) g(x_{k-1}) = g(x_k) + (1 - \alpha_0) (g(x_{k-1}) - g(x_k))$$

[0025] 其中, x_{k+1} 为第k+1次迭代的输入物理量； $g(x_k)$ 为第k次迭代计算得到的物理量； $g(x_{k-1})$ 为第k-1次迭代计算得到的物理量； α_0 为松弛因子,其根据迭代计算得到的相对偏差数据计算得到。

[0026] 在一些实施方式中,所述一阶Anderson加速算法的松弛因子计算方式为：

$$[0027] \quad \alpha_0 = \frac{\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k,i}) f_{k-1,i}}{\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k,i})^2}$$

[0028] 其中, $f_{k-1,i}$ 为第k-1次和第k-2次迭代计算得到的网格i物理量的差值； $f_{k,i}$ 为第k次和第k-1次迭代计算得到的网格i物理量的差值。

[0029] 在一些实施方式中,所述二阶Anderson加速算法表示为：

$$[0030] \quad x_{k+1} = \alpha_0 g(x_k) + \alpha_1 g(x_{k-1}) + (1 - \alpha_0 - \alpha_1) g(x_{k-2})$$

[0031] 其中, x_{k+1} 为第k+1次迭代的输入物理量； $g(x_k)$ 为第k次迭代计算得到的物理量； $g(x_{k-1})$ 为第k-1次迭代计算得到的物理量； $g(x_{k-2})$ 为第k-2次迭代计算得到的物理量； α_0 、 α_1 均为松弛因子,其根据迭代计算得到的相对偏差数据计算得到。

[0032] 在一些实施方式中,所述二阶Anderson加速算法的松弛因子计算方式为：

$$[0033] \quad \alpha_0 = \frac{1}{A^T A} \left(\left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) \right) \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) f_{k-2,i} \right) - \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})^2 \right) \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i}) f_{k-2,i} \right) \right)$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{A^T A} \left(\left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) \right) \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i}) f_{k-2,i} \right) - \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})^2 \right) \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) f_{k-2,i} \right) \right)$$

[0034] 其中，

$$[0035] \quad A = \begin{pmatrix} f_{k,1} - f_{k-2,1} & f_{k-1,1} - f_{k-2,1} \\ \vdots & \vdots \\ f_{k,I} - f_{k-2,I} & f_{k-1,I} - f_{k-2,I} \end{pmatrix}$$

[0036] 其中, $f_{k,i}$ ($i=1,2,\dots,I$) 表示第 k 次和第 $k-1$ 次迭代计算得到的网格 i 物理量的差值; $f_{k-2,i}$ ($i=1,2,\dots,I$) 表示第 $k-2$ 次和第 $k-3$ 次迭代计算得到的网格 i 物理量的差值; $f_{k-1,i}$ ($i=1,2,\dots,I$) 表示第 $k-1$ 次和第 $k-2$ 次迭代计算得到的网格 i 物理量的差值; I 为网格数量。

[0037] 在一些实施方式中,所述的计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格物理量,包括:

[0038] 利用一阶Anderson加速算法或二级Anderson加速算法的松弛因子计算方式计算得到松弛因子,从而得到一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程;

[0039] 利用所述一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程得到相应的计算网格物理量并进行更新。

[0040] 第二方面,本申请提出了一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算装置,包括:

[0041] 初始化模块,用于初始化参数NLCR;

[0042] 中子学物理计算模块,用于基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网格中子通量分布或功率;

[0043] 热工水力学模块,用于基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度;

[0044] 判定模块,用于在迭代次数整除参数NLCR时,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算模块进行下一次迭代计算,否则跳转第一偏差计算模块;

[0045] 以及,偏差计算模块,用于计算物理量相对偏差,如果所述物理量相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的对应物理量相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算模块进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格物理量。

[0046] 第三方面,本申请提出了一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算系统,包括输入装置、输出装置、处理器和存储器;通过调用所述存储器存储的操作指令,所述处理器用于执行上述方法的步骤。

[0047] 第四方面,本申请提出了一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述方法的步骤。

[0048] 第五方面,本申请提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述方法的步骤。

[0049] 本申请提出的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法,可根据用户指定的计算周期,在收敛性欠佳条件下采用Anderson方法计算计算当次迭代的动态松弛因子,并更新相应的三维功率、慢化剂密度或燃料温度等物理量,测试结果表明,此方法可有效减少物理热工耦合迭代次数,为加快物理热工或其他多专业耦合软件计算效率提供技术支撑;

[0050] 相应地,本申请提出的一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算装置、系统、设备以及计算机存储介质也同样具有上述技术效果。

附图说明

[0051] 此处所说明的附图用来提供对本申请实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本申请实施例的限定。在附图中:

[0052] 图1为本申请实施例提出的物理热工耦合计算方法流程示意图;

[0053] 图2为本申请实施例提出的物理热工耦合计算装置的示意性结构框图;

[0054] 图3为本申请实施例提出的物理热工耦合计算系统的架构示意图;

[0055] 图4为本申请实施例提出的电子设备架构框图;

[0056] 图5为本申请实施例提出的计算机可读存储介质原理框图;

[0057] 附图标记及对应的零部件名称:

[0058] 200-计算装置,201-初始化模块,202-中子学物理计算模块,203-热工水力学模块,204-判定模块,205-第一偏差计算模块,206-第二偏差计算模块,207-第三偏差计算模块,300-计算系统,301-输入装置,302-输出装置,303-处理器A,304-存储器A,400-电子设备,410-存储器B,420-处理器B,411-计算机程序A,500-计算机可读存储介质,511-计算机程序B。

具体实施方式

[0059] 在下文中,可在本申请的各种实施例中使用的术语“包括”或“可包括”指示所发明的功能、操作或元件的存在,并且不限制一个或多个功能、操作或元件的增加。此外,如在本申请的各种实施例中所使用,术语“包括”、“具有”及其同源词仅意在表示特定特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合,并且不应被理解为首先排除一个或多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的存在或增加一个或多个特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项组合的可能性。

[0060] 在本申请的各种实施例中,表述“或”或“A或/和B中的至少一个”包括同时列出的文字的任何组合或所有组合。例如,表述“A或B”或“A或/和B中的至少一个”可包括A、可包括B或可包括A和B二者。

[0061] 在本申请的各种实施例中使用的表述(诸如“第一”、“第二”等)可修饰在各种实施例中的各种组成元件,不过可不限制相应组成元件。例如,以上表述并不限制所述元件的顺序和/或重要性。以上表述仅用于将一个元件与其它元件区别开的目的。例如,第一用户装置和第二用户装置指示不同用户装置,尽管二者都是用户装置。例如,在不脱离本申请的各种实施例的范围的情况下,第一元件可被称为第二元件,同样地,第二元件也可被称为第一元件。

[0062] 应注意到:如果描述将一个组成元件“连接”到另一组成元件,则可将第一组成元件直接连接到第二组成元件,并且可在第一组成元件和第二组成元件之间“连接”第三组成元件。相反地,当将一个组成元件“直接连接”到另一组成元件时,可理解为在第一组成元件和第二组成元件之间不存在第三组成元件。

[0063] 在本申请的各种实施例中使用的术语仅用于描述特定实施例的目的并且并非意在限制本申请的各种实施例。如在此所使用,单数形式意在也包括复数形式,除非上下文清楚地另有指示。除非另有限定,否则在这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本申请的各种实施例所属领域普通技术人员通常理解的含义相同的含义。所述术语

(诸如在一般使用的词典中限定的术语)将被解释为具有与在相关技术领域中的语境含义相同的含义并且将不被解释为具有理想化的含义或过于正式的含义,除非在本申请的各种实施例中被清楚地限定。

[0064] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本申请作进一步的详细说明,本申请的示意性实施方式及其说明仅用于解释本申请,并不作为对本申请的限定。

[0065] 实施例1

[0066] 本实施例提出了一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算方法。如图1所示,该物理人工耦合计算方法包括以下步骤:

[0067] 步骤110,初始化参数NLCR;其中,参数NLCR表示调整松弛因子的迭代周期。

[0068] 步骤120,基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网络中子通量分布或功率。

[0069] 步骤130,基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度。

[0070] 步骤140,如果迭代次数整除参数NLCR,则迭代次数加一,跳转步骤120进行下一次迭代计算,否则继续执行后续步骤。

[0071] 步骤150,计算三维中子通量或三维功率相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转步骤120进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维中子通量或三维功率。

[0072] 可选地,该方法还包括:

[0073] 步骤160,计算三维慢化剂密度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转步骤120进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维慢化剂密度。

[0074] 可选地,该方法还包括:

[0075] 步骤170,计算三维燃料温度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转步骤120进行下一步迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维燃料温度。

[0076] 进一步地,上述步骤150、步骤160和/或步骤170可以采用一阶Anderson加速算法或者二阶Anderson加速算法。其中,Anderson加速原理具体为:

[0077] 首先,构建不动点迭代格式,表示为:

$$\begin{aligned} x^n &= g(x^{n-1}) \\ g(x^{n-1}) &= \omega x^n(\bar{r}) + (1-\omega)x^{n-1}(\bar{r}) \end{aligned} \quad (2)$$

[0079] 定义残差 $r^n = g(x^n) - x^n = (f_{n,1}, f_{n,2}, \dots, f_{n,I})^T$ 。

[0080] 然后,对于一阶Anderson加速算法,确定其优化问题为:
 $\arg \min \| \alpha_0 r^k + (1-\alpha_0) r^{k-1} \|_2^2$, 将其展开得到:

$$\begin{aligned} \arg \min \| \alpha_0 r^k + (1-\alpha_0) r^{k-1} \|_2^2 \\ = \sum_i (f_{k-1,i} - f_{k,i})^2 \alpha_0^2 + 2 \sum_i (f_{k,i} - f_{k-1,i}) f_{k-1,i} + \alpha_0 \sum_i f_{k-1,i}^2 \end{aligned} \quad (3)$$

[0082] 其中, α_0 为松弛因子; r^k 为第 k 次迭代的残差; r^{k-1} 为第 $k-1$ 次迭代的残差; $f_{k-1,i}$ 为第 $k-1$ 次和第 $k-2$ 次迭代计算得到的网格 i 物理量的差值; $f_{k,i}$ 为第 k 次和第 $k-1$ 次迭代计算得到的网格 i 物理量的差值。

[0083] 根据式 (3) 可知, 可以通过迭代计算得到的相对偏差数据, 得到松弛因子:

$$[0084] \quad \alpha_0 = \frac{\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k,i}) f_{k-1,i}}{\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k,i})^2} \quad (4)$$

[0085] 之后, 利用松弛因子, 即可进行下一次迭代计算, 得到一阶 Anderson 迭代格式为:

$$[0086] \quad x_{k+1} = \alpha_0 g(x_k) + (1 - \alpha_0) g(x_{k-1}) = g(x_k) + (1 - \alpha_0) (g(x_{k-1}) - g(x_k)) \quad (5)$$

[0087] 其中, x_{k+1} 为第 $k+1$ 次迭代的输入物理量; $g(x_k)$ 为第 k 次迭代计算得到的物理量; $g(x_{k-1})$ 为第 $k-1$ 次迭代计算得到的物理量。

[0088] 同理, 对于二阶 Anderson 加速算法, 确定其优化问题为:

$$[0089] \quad \begin{aligned} & \arg \min \|\alpha_0 r^k + \alpha_1 r^{k-1} + (1 - \alpha_0 - \alpha_1) r^{k-2}\|_2^2 \\ &= \arg \min \left\| \alpha_0 \begin{pmatrix} f_{k,1} - f_{k-2,1} \\ f_{k,2} - f_{k-2,2} \\ \vdots \\ f_{k,I} - f_{k-2,I} \end{pmatrix} + \alpha_1 \begin{pmatrix} f_{k-1,1} - f_{k-2,1} \\ f_{k-1,2} - f_{k-2,2} \\ \vdots \\ f_{k-1,I} - f_{k-2,I} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_{k-2,1} \\ f_{k-2,2} \\ \vdots \\ f_{k-2,I} \end{pmatrix} \right\|_2^2 \\ &= \arg \min \left\| \begin{pmatrix} f_{k,1} - f_{k-2,1} & f_{k-1,1} - f_{k-2,1} \\ \vdots & \vdots \\ f_{k,I} - f_{k-2,I} & f_{k-1,I} - f_{k-2,I} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_{k-2,1} \\ \vdots \\ f_{k-2,I} \end{pmatrix} \right\|_2^2 \end{aligned} \quad (6)$$

[0090] 其中, α_0 、 α_1 均为松弛因子; r^k 为第 k 次迭代的残差; r^{k-1} 为第 $k-1$ 次迭代的残差; r^{k-2} 为第 $k-2$ 次迭代的残差; $f_{k,i}$ ($i=1, 2, \dots, I$) 表示第 k 次和第 $k-1$ 次迭代计算得到的网格 i 物理量的差值; $f_{k-2,i}$ ($i=1, 2, \dots, I$) 表示第 $k-2$ 次和第 $k-3$ 次迭代计算得到的网格 i 物理量的差值; $f_{k-1,i}$ ($i=1, 2, \dots, I$) 表示第 $k-1$ 次和第 $k-2$ 次迭代计算得到的网格 i 物理量的差值; I 为网格数量。

[0091] 式 (6) 所示优化问题可以转化为 $\arg \min \|Ax - b\|$ 形式的最小二乘优化问题, 其中,

$$[0092] \quad A = \begin{pmatrix} f_{k,1} - f_{k-2,1} & f_{k-1,1} - f_{k-2,1} \\ \vdots & \vdots \\ f_{k,I} - f_{k-2,I} & f_{k-1,I} - f_{k-2,I} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{pmatrix}, \quad b = -\begin{pmatrix} f_{k-2,1} \\ \vdots \\ f_{k-2,I} \end{pmatrix} \quad (7)$$

[0093] 即为求解 $A^T Ax = A^T b$ 的解。即:

$$\begin{aligned}
 [0094] \quad & \begin{pmatrix} \sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})^2 & \sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) \\ \sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) & \sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \end{pmatrix} \\
 & = \begin{pmatrix} -\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})f_{k-2,i} \\ -\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})f_{k-2,i} \end{pmatrix} \quad (8)
 \end{aligned}$$

[0095] 方程的解为:

$$\begin{aligned}
 [0096] \quad & x = \frac{1}{|A^T A|} (A^T A)^{-1} A^T b = \frac{1}{|A^T A|} \times \\
 & \begin{pmatrix} \sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})^2 & -\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) \\ -\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) & \sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})f_{k-2,i} \\ -\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})f_{k-2,i} \end{pmatrix} \quad (9)
 \end{aligned}$$

[0097] 在获得了松弛因子后,即可得到二阶加速迭代格式,进行下一次迭代计算:

$$[0098] \quad x_{k+1} = \alpha_0 g(x_k) + \alpha_1 g(x_{k-1}) + (1 - \alpha_0 - \alpha_1) g(x_{k-2}) \quad (10)$$

[0099] 其中:

$$\begin{aligned}
 [0100] \quad & \alpha_0 = \frac{1}{|A^T A|} \left(\left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) \right) \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})f_{k-2,i} \right) - \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})^2 \right) \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})f_{k-2,i} \right) \right) \\
 & \alpha_1 = \frac{1}{|A^T A|} \left(\left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})(f_{k-1,i} - f_{k-2,i}) \right) \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})f_{k-2,i} \right) - \left(\sum_i (f_{k,i} - f_{k-2,i})^2 \right) \left(\sum_i (f_{k-1,i} - f_{k-2,i})f_{k-2,i} \right) \right) \quad (11)
 \end{aligned}$$

[0101] 其中, x_{k+1} 为第 $k+1$ 次迭代的输入物理量; $g(x_k)$ 为第 k 次迭代计算得到的物理量; $g(x_{k-1})$ 为第 $k-1$ 次迭代计算得到的物理量; $g(x_{k-2})$ 为第 $k-2$ 次迭代计算得到的物理量。

[0102] 进一步地,步骤150中,三维中子通量或三维功率相对偏差计算方式为:

$$[0103] \quad \delta_{-P_k} = \sqrt{\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I (P_i^k - P_i^{k-1})^2} \quad (12)$$

[0104] 其中, P_i^k 为第 k 次迭代计算得到的网格 i 中子通量分布或三维功率; P_i^{k-1} 为第 $k-1$ 次迭代计算得到的网格 i 中子通量分布或三维功率; δ_{-P_k} 为三维中子通量或三维功率相对偏差。

[0105] 进一步地,步骤150中,当次迭代计算得到的相对偏差小于前一次迭代计算得到的相对偏差时,即 $\delta_{-P_k} \leq \delta_{-P_{k-1}}$,则迭代次数加一 ($k=k+1$),跳转步骤120进行下一次迭代计算;反之,即 $\delta_{-P_k} > \delta_{-P_{k-1}}$,则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维中子通量或三维功率,该过程如下:

[0106] 首先,利用一阶Anderson加速算法或二级Anderson加速算法的松弛因子计算公式(式(4)或式(11))计算得到松弛因子,得到一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程(式(5)或式(10))。

[0107] 然后,利用一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程得到相应的计算网格三维中子通量或三维功率并进行更新。

[0108] 进一步地,步骤160中,三维慢化剂密度相对偏差计算方式为:

$$[0109] \quad \delta_Den_k = \sqrt{\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I (Den_i^k - Den_i^{k-1})^2} \quad (13)$$

[0110] 其中, Den_i^k 为第k次迭代计算得到的网格i三维慢化剂密度; Den_i^{k-1} 为第k-1次迭代计算得到的网格i三维慢化剂密度; δ_Den_k 为三维慢化剂密度相对偏差。

[0111] 进一步地, 步骤160中, 当次迭代计算得到的相对偏差小于前一次迭代计算得到的相对偏差时, 即 $\delta_Den_k \leq \delta_Den_{k-1}$, 则迭代次数加一, 跳转步骤120进行下一次迭代计算; 反之, 即 $\delta_Den_k > \delta_Den_{k-1}$, 则计算Anderson加速算法的松弛因子, 并更新相应的计算网格三维慢化剂密度, 该过程如下:

[0112] 首先, 利用一阶Anderson加速算法或二级Anderson加速算法的松弛因子计算公式(式(4)或式(11))计算得到松弛因子, 得到一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程(式(5)或式(10))。

[0113] 然后, 利用一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程得到相应的计算网格三维慢化剂密度并进行更新。

[0114] 进一步地, 步骤170中, 三维燃料温度相对偏差计算方式为:

$$[0115] \quad \delta_Tef_k = \sqrt{\frac{1}{I} \sum_{i=1}^I (Tef_i^k - Tef_i^{k-1})^2} \quad (14)$$

[0116] 其中, Tef_i^k 为第k次迭代计算得到的网格i三维燃料温度; Tef_i^{k-1} 为第k-1次迭代计算得到的网格i三维燃料温度; δ_Tef_k 为三维燃料温度相对偏差。

[0117] 进一步地, 步骤170中, 当次迭代计算得到的相对偏差小于前一次迭代计算得到的相对偏差, 即 $\delta_Tef_k \leq \delta_Tef_{k-1}$, 则迭代次数加一, 跳转步骤120进行下一次迭代计算; 反之, 即 $\delta_Tef_k > \delta_Tef_{k-1}$, 则计算Anderson加速算法的松弛因子, 并更新相应的计算网格三维燃料温度, 该过程如下:

[0118] 首先, 利用一阶Anderson加速算法或二级Anderson加速算法的松弛因子计算公式(式(4)或式(11))计算得到松弛因子, 得到一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程(式(5)或式(10))。

[0119] 然后, 利用一阶Anderson加速迭代方程或二阶Anderson加速迭代方程得到相应的计算网格三维燃料温度并进行更新。

[0120] 将本实施例提出的物理热工耦合计算方法应用于堆芯中子学计算软件CORCA-3D的物理热工耦合迭代中, 对其功能进行了初步测试, 计算用例为漳州核电厂一号机组首循环装载。每个组件径向分成 2×2 个计算网格, 轴向活性区均分为16段, 加上下反射层共18段。总迭代轮次指包含调硼临界、热工反馈等过程中源迭代方法迭代总次数。在保证计算结果不变的情况下测试结果如下:

[0121] 关闭源外推加速, 原程序总迭代轮次为10827次, 源项扩散计算总时间为11.47秒, 总运行时间为30.69秒, 最后一轮源项扩散计算迭代次数为725次, 运行时间为0.809秒。采用深度为1的Anderson格式总迭代轮次为8007次, 源项扩散计算总时间为9.10秒, 总运行时间为25.28秒, 最后一轮源项扩散计算迭代次数为534次, 运行时间为0.638秒。

[0122] 原程序开启源外推加速总迭代轮次为2510次, 源项扩散计算总时间为2.80秒, 总

运行时间为18.60秒,最后一轮源项扩散计算迭代次数为170次,运行时间为0.213秒。

[0123] 迭代前15次采用源外推将残差减小到一定范围,再关闭源外推加速,而同时采用深度为1的Anderson格式总迭代轮次为2098次,源项扩散计算总时间为2.46秒,总运行时间为17.92秒,最后一轮源项扩散计算迭代次数为141次,运行时间为0.179秒。

[0124] 基于上述测试结果可知,本实施例提出的物理热工耦合计算方法,解决了核反应堆换料安全评价中遇到的难收敛问题,可有效减少物理热工耦合迭代次数,提高了设计效率,为加快热工或其他多物理耦合软件计算效率提供了技术支撑。

[0125] 本实施例还提出了一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算装置200的一种实施例,如图2所示,该计算装置200包括:

[0126] 初始化模块201,用于初始化参数NLCR;其中,参数NLCR表示调整松弛因子的迭代周期。

[0127] 中子学物理计算模块202,用于基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网络中子通量分布或功率。

[0128] 热工水力学模块203,用于基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度。

[0129] 判定模块204,用于在迭代次数整除参数NLCR时,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算模块进行下一次迭代计算,否则跳转第一偏差计算模块。

[0130] 以及,第一偏差计算模块205,用于计算三维中子通量或三维功率相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算模块进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维中子通量或三维功率。

[0131] 可选的,该系统还包括:

[0132] 第二偏差计算模块206,用于计算三维慢化剂密度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算模块进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维慢化剂密度。

[0133] 可选地,该系统还包括:

[0134] 第三偏差计算模块207,用于计算三维燃料温度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算模块进行下一步迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维燃料温度。

[0135] 本实施例还提出了一种基于动态松弛因子的物理热工耦合计算系统300的一种实施例,如图3所示,本实施例提出的计算系统300包括:

[0136] 输入装置301、输出装置302、处理器A303和存储器A304;其中,处理器A303和存储器A304的数量可以为一个或多个,图3中以一个处理器A303和一个存储器A304为例进行说明。输入装置301、输出装置302、处理器A303和存储器A304可通过总线或其它方式连接,图3中以通过总线连接为例。

[0137] 其中,通过调用存储器A304存储的操作指令,处理器A303,用于执行如下步骤:

[0138] 初始化参数NLCR;其中,参数NLCR表示调整松弛因子的迭代周期;

[0139] 基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网络中子通量分布或功率;

[0140] 基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度;

[0141] 如果迭代次数整除参数NLCR,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,否则继续执行后续步骤;

[0142] 计算三维中子通量或三维功率相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维中子通量或三维功率。

[0143] 可选地,还用于执行以下步骤:

[0144] 计算三维慢化剂密度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维慢化剂密度。

[0145] 可选地,还用于执行以下步骤:

[0146] 计算三维燃料温度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一步迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维燃料温度。

[0147] 可选地,通过调用存储器A304存储的操作指令,处理器A303,还用于执行上述计算方法中对应的实施例中的任一实施方式。

[0148] 在另一实施例中,本实施例还提出了一种电子设备400,如图4所示,该电子设备400包括:存储器B410、处理器B420以及存储在存储器B410上并可在处理器B420上运行的计算机程序A411,处理器B420执行计算机程序A411时实现以下步骤:

[0149] 初始化参数NLCR;其中,参数NLCR表示调整松弛因子的迭代周期;

[0150] 基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网络中子通量分布或功率;

[0151] 基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度;

[0152] 如果迭代次数整除参数NLCR,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,否则继续执行后续步骤;

[0153] 计算三维中子通量或三维功率相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维中子通量或三维功率。

[0154] 可选地,还用于实现以下步骤:

[0155] 计算三维慢化剂密度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维慢化剂密度。

[0156] 可选地,还用于实现以下步骤:

[0157] 计算三维燃料温度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一步迭代计算,反之则计算

Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维燃料温度。

[0158] 可选地,处理器B420执行计算机程序A411时,可以实现上述计算方法中对应的实施例中的任一实施方式。

[0159] 需要说明的是,本实施例提出的电子设备是为了实施上述计算方法所采用的设备,故而基于本实施例中所提出的上述计算方法,本领域所属技术人员能够了解本实施例的电子设备的实施方式以及其各种变化形式,因此在此对于该电子系统具体如何实现上述计算方法不再详细介绍,只要本领域所属技术人员实施上述计算方法所采用的电子设备,都属于本申请所欲保护的范围。

[0160] 在另一实施例中,本实施例还提出了一种计算机可读存储介质500,如图5所示,该计算机可读存储介质500上存储有计算机程序B511,该计算机程序B511被处理器执行时实现如下步骤:

[0161] 初始化参数NLCR;其中,参数NLCR表示调整松弛因子的迭代周期;

[0162] 基于热工水力学模块计算得到三维慢化剂密度和燃料温度,进行中子学物理计算,得到计算网络中子通量分布或功率;

[0163] 基于中子学物理计算模块计算得到中子通量分布或功率,进行热工水力学计算,得到计算网格内慢化剂密度和燃料温度;

[0164] 如果迭代次数整除参数NLCR,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,否则继续执行后续步骤;

[0165] 计算三维中子通量或三维功率相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维中子通量或三维功率。

[0166] 可选地,还用于实现以下步骤:

[0167] 计算三维慢化剂密度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一次迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维慢化剂密度。

[0168] 可选地,还用于实现以下步骤:

[0169] 计算三维燃料温度相对偏差,如果该相对偏差小于等于前一次迭代计算得到的相对偏差,则迭代次数加一,跳转中子学物理计算步骤进行下一步迭代计算,反之则计算Anderson加速算法的松弛因子,并更新相应的计算网格三维燃料温度。

[0170] 可选地,该计算机程序B511被处理器执行时可以实现上述计算方法对应的实施例中任一实施方式。

[0171] 需要说明的是,在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中并没有详细描述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。

[0172] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0173] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程

图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0174] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0175] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0176] 以上所述的具体实施方式,对本申请的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请的具体实施方式而已,并不用于限定本申请的保护范围,凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

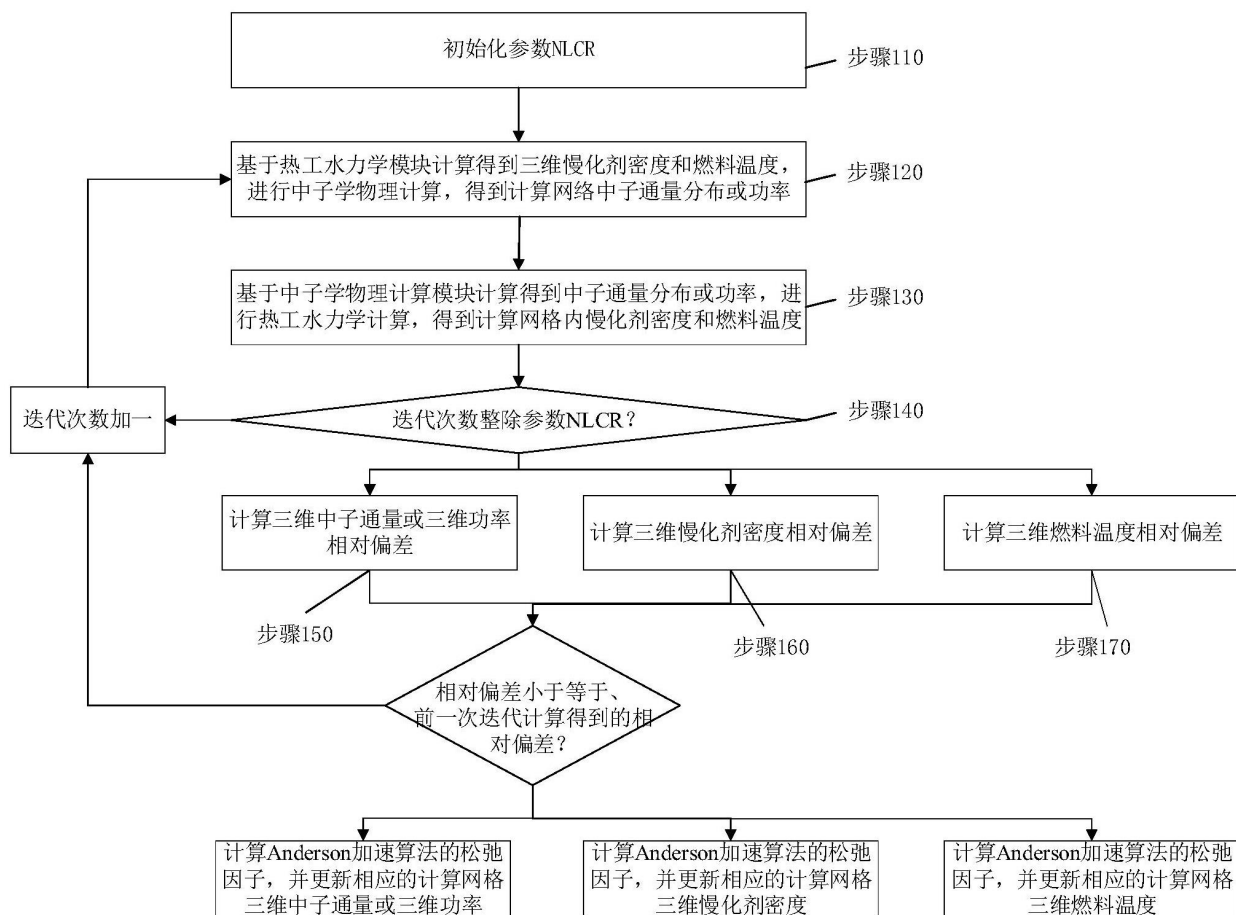


图1

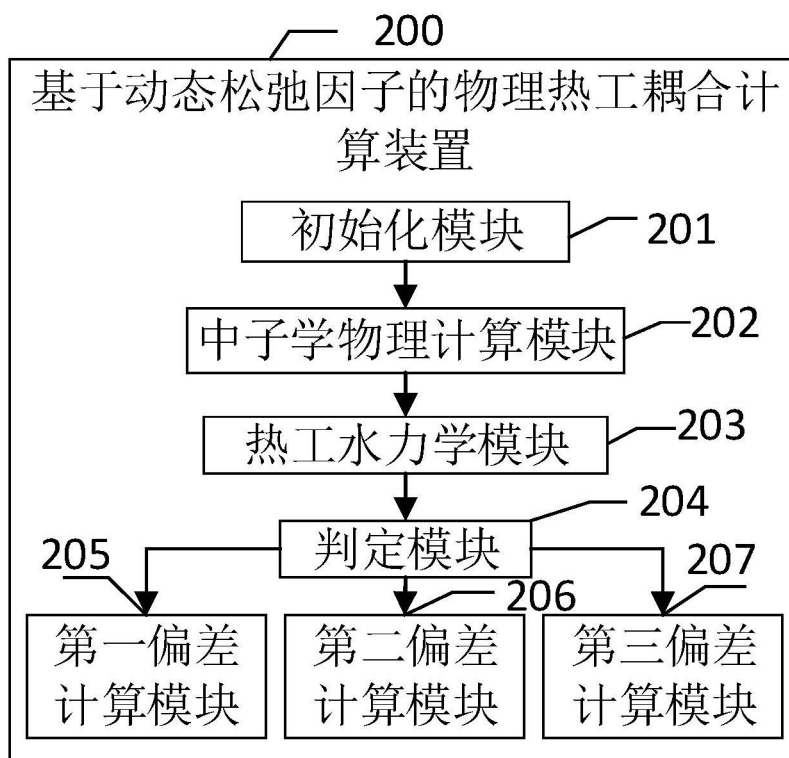


图2

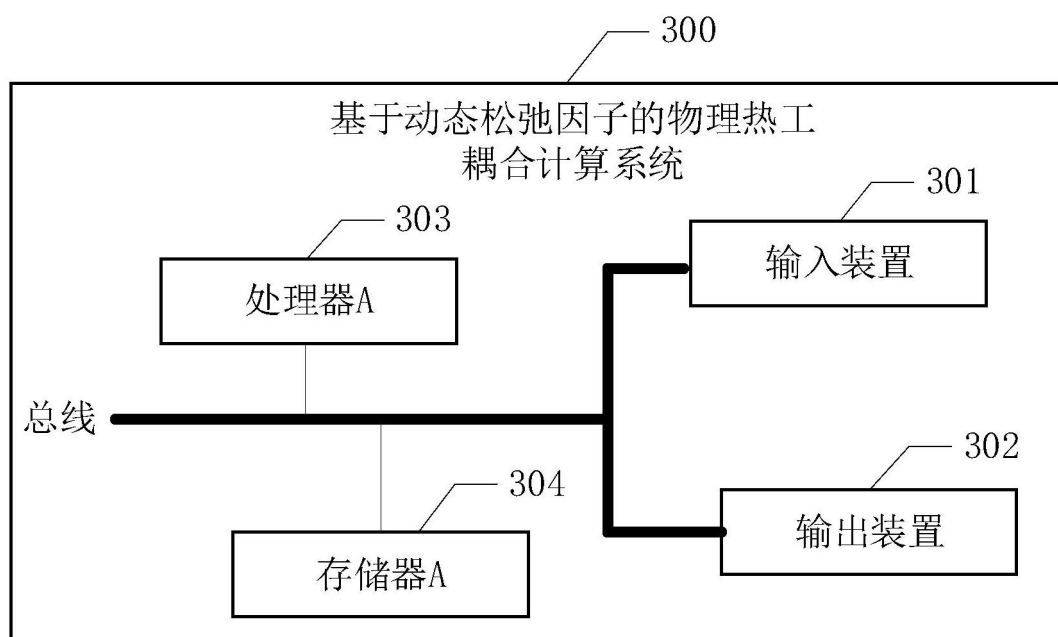


图3

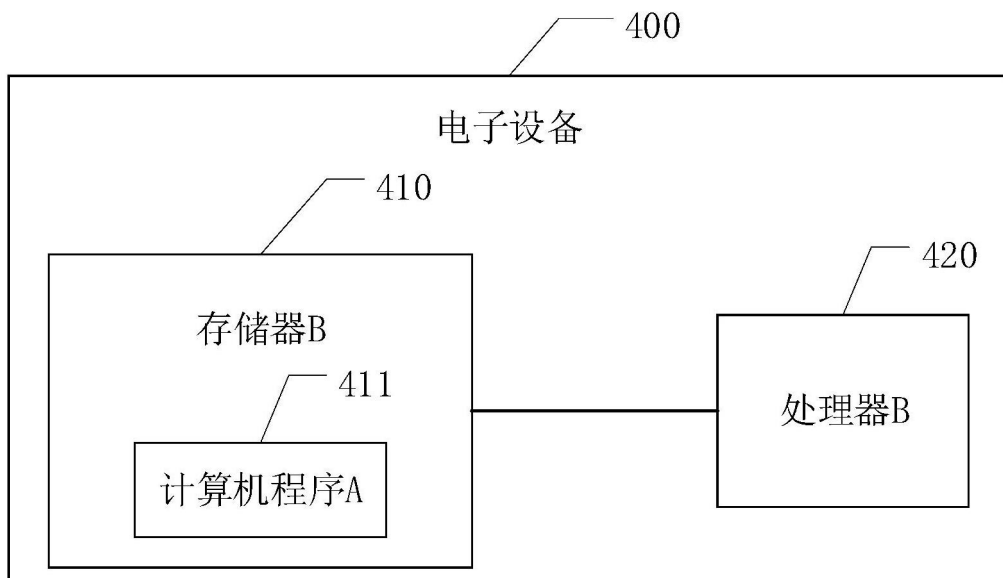


图4

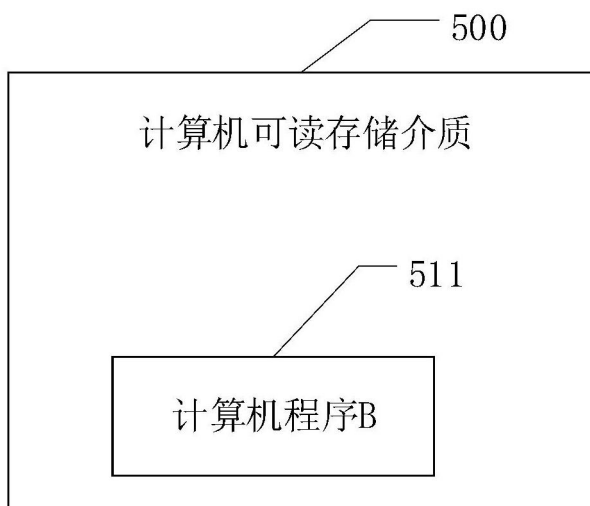


图5